어프렌티스프로젝트

ETTm2 변압기 오일 온도 예측

RNN, LSTM, GRU 비교와 입력 길이 실험

충북대학교 산업인공지능학과

2026254021 이경현

데이터와 실험 방법

하루 동안의 오일 온도 변화 예측

항목	설정
데이터	ETTm2, 15분 간격, 69,680행
입력과 예측	입력: 전력 부하 6개와 과거 OT 과거 96개(24시간)로 미래 OT 96개(24시간) 예측
분할과 전처리	시간순 학습 70%, 검증 15%, 테스트 15% 학습 데이터로 표준화 기준 계산
공통 학습	은닉 64, 1층, Adam 학습률 0.001, 배치 64, MSE 손실 최대 30 epoch, 검증 MSE 미개선 5회 종료
반복과 선택	각 조건을 시드 0, 1, 2로 반복 검증 MSE로 실험 대상과 입력 길이 선택 후 테스트 평가

RNN, LSTM, GRU 비교

입력 96개(24시간), 예측 96개(24시간)

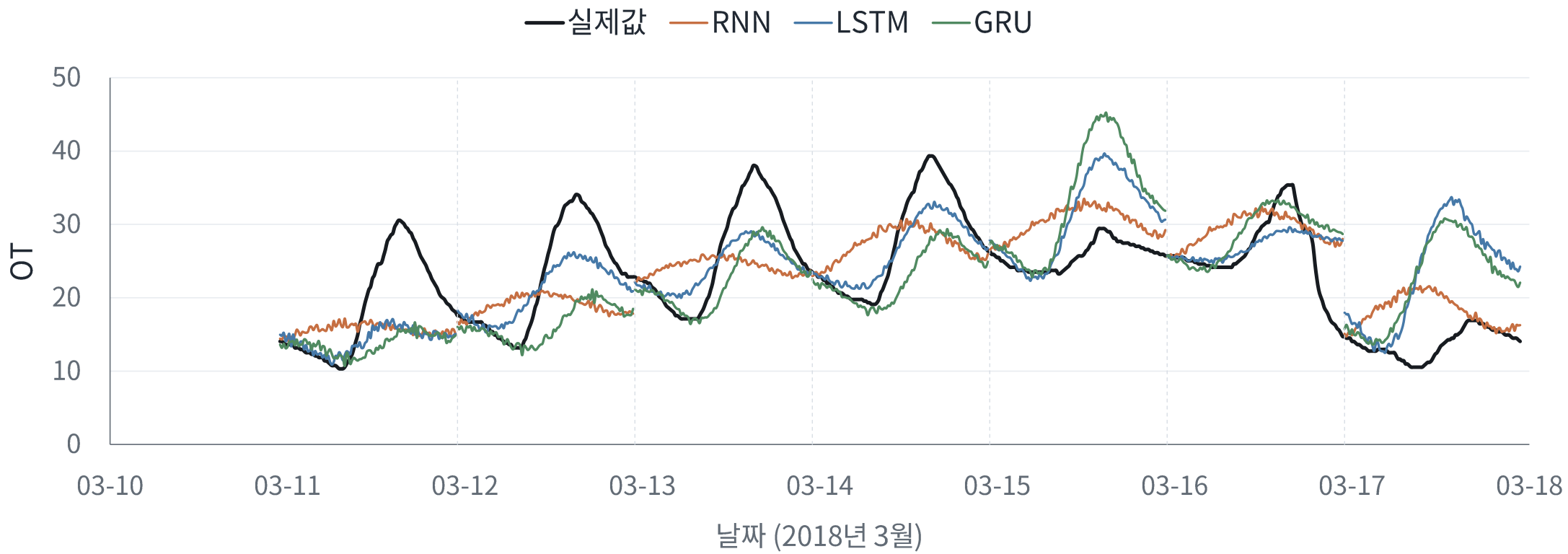
모델	검증 MSE	테스트 MSE	테스트 MAE
RNN	29.26 ± 3.70	29.52 ± 9.59	4.172 ± 0.842
LSTM	23.26 ± 3.12	**21.07 ± 1.39**	3.314 ± 0.126
GRU	**19.22 ± 1.52**	21.74 ± 2.61	**3.274 ± 0.184**

검증 MSE를 기준으로 입력 길이 실험 대상은 GRU 선택

테스트 MSE는 LSTM, MAE는 GRU가 가장 낮음

실제값과 예측 비교

테스트 첫 7일, 세 모델 모두 입력 96개와 예측 96개



변화 흐름은 일부 반영하지만, 급격한 변화와 최고 온도 예측에는 한계

입력 길이 ablation

GRU의 입력 길이만 변경, 예측 길이는 96개로 고정

입력 길이	테스트 MSE	테스트 MAE
96개 (24시간)	21.74 ± 2.61	3.274 ± 0.184
192개 (48시간)	17.99 ± 0.70	3.054 ± 0.004
288개 (72시간)	**17.22 ± 0.96**	**2.967 ± 0.053**

288개 입력에서 MSE와 MAE가 가장 낮음

96개 대비 MSE 20.8%, MAE 9.4% 감소